



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Matamaitic

Páipéar 1

Ardleibhéal

Dé hAoine 5 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 4:30

300 marc

Scrúduimhir

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dáta Breithe

		/			/		
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Scríobh 3 Feabhra 2005
mar 03 02 05, mar shampla

Stampa an Ionaid

--

Ná scríobh ar an leathanach seo

Treoracha

Tá **dhá** roinn sa scrúdpháipéar seo.

Roinn A	Coincheapa agus Scileanna	150 marc	6 cheist
Roinn B	Comhthéacsanna agus Feidhmeanna	150 marc	4 cheist

Freagair ceisteanna mar a leanas:

- **cúig** cheist **ar bith** as Roinn A – Coincheapa agus Scileanna
- **trí** cheist **ar bith** as Roinn B – Comhthéacsanna agus Feidhmeanna.

Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca ar an gclúdach tosaigh.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh.

Ní ceadmhach peann luaidhe a úsáid ach amháin sna graif agus sna léaráidí.

Scanfar an leabhrán scrúdaithe seo agus is ar scáileán a chuirfear do chuid oibre i láthair an scrúdaitheora. Féadfaidh sé nach bhfeicfidh an scrúdaitheoir aon rud a scríobhfaidh tú taobh amuigh de bhoscaí na bhfreagraí.

Scríobh na freagraí go léir sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Má theastaíonn an spás sin uait, lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Tabharfaidh an feitheoir cóip den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* duit. Caithfidh tú é a thabhairt ar ais ag deireadh an scrúdaithe. Níl cead agat do chóip féin a thabhairt isteach sa scrúdú.

Ní de réir scála a bhíonn léaráidí, de ghnáth.

Caillfidh tú marcanna mura mbeidh an obair thacaíochta ábhartha san áireamh sna réitigh a dhéanfaidh tú.

Is féidir go gcaillfidh tú marcanna mura mbeidh na haonaid tomhais chuí san áireamh agat, de réir mar a oireann.

Is féidir go gcaillfidh tú marcanna mura mbeidh do fhreagraí san fhoirm is simplí agat, de réir mar a oireann.

Scríobh déanamh agus múnla d'áireamhá(i)n anseo:

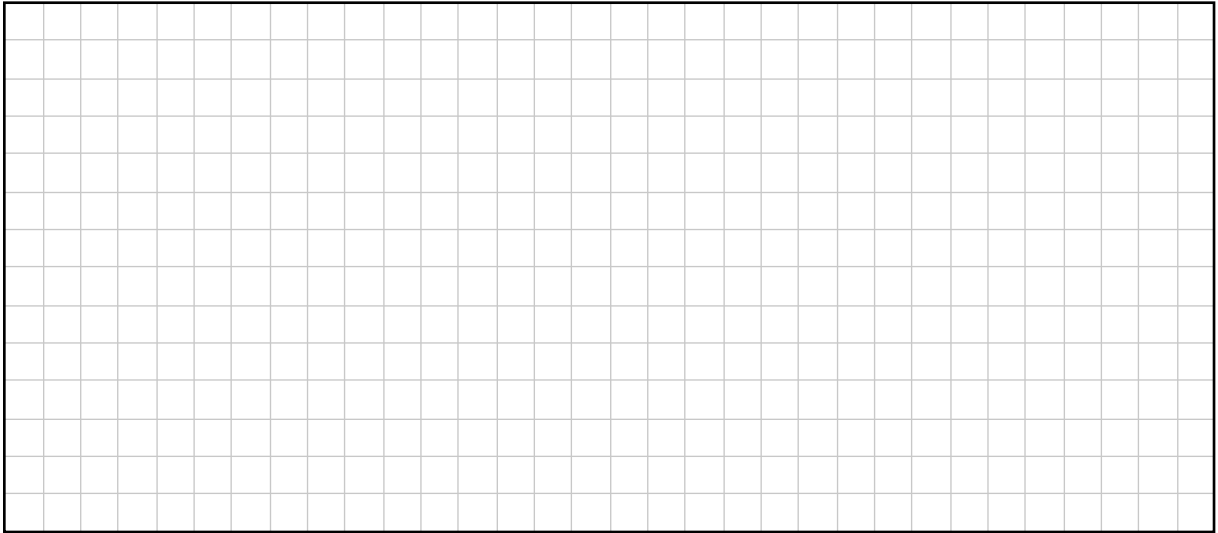
--

Freagair **cúig cheist ar bith** as an roinn seo.

Ceist 1**(30 marc)**

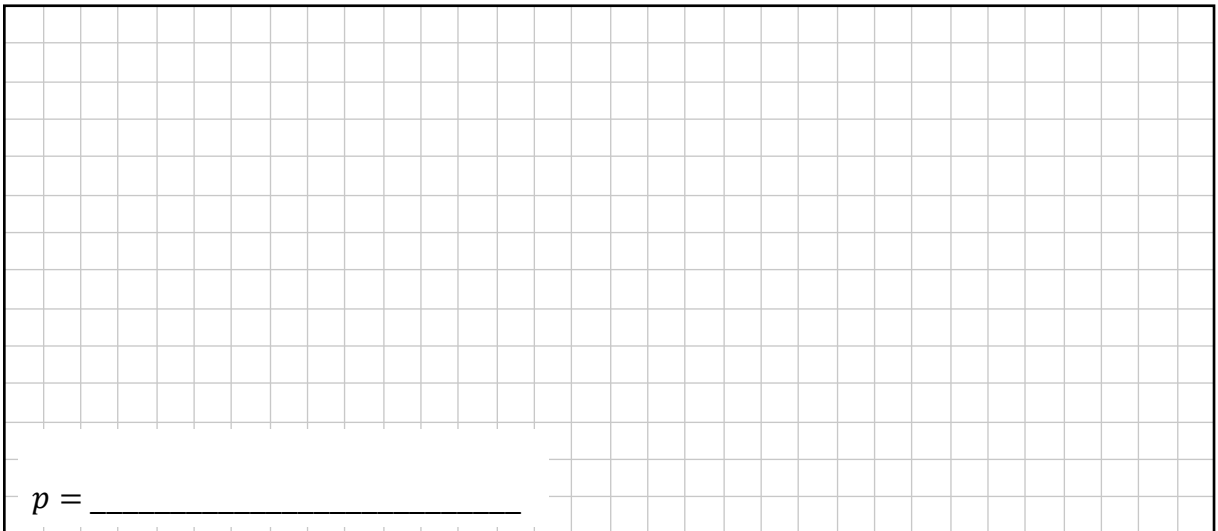
- (a) Réitigh an chothromóid a leanas in $a \in \mathbb{R}$, $a \geq -7$:

$$5 = 1 + \sqrt{a + 7}$$



- (b) Atheagraigh é seo a leanas chun p a scríobh i dtéarmaí n agus s , áit ar réaduimhreacha deimhneacha iad n , p , agus s :

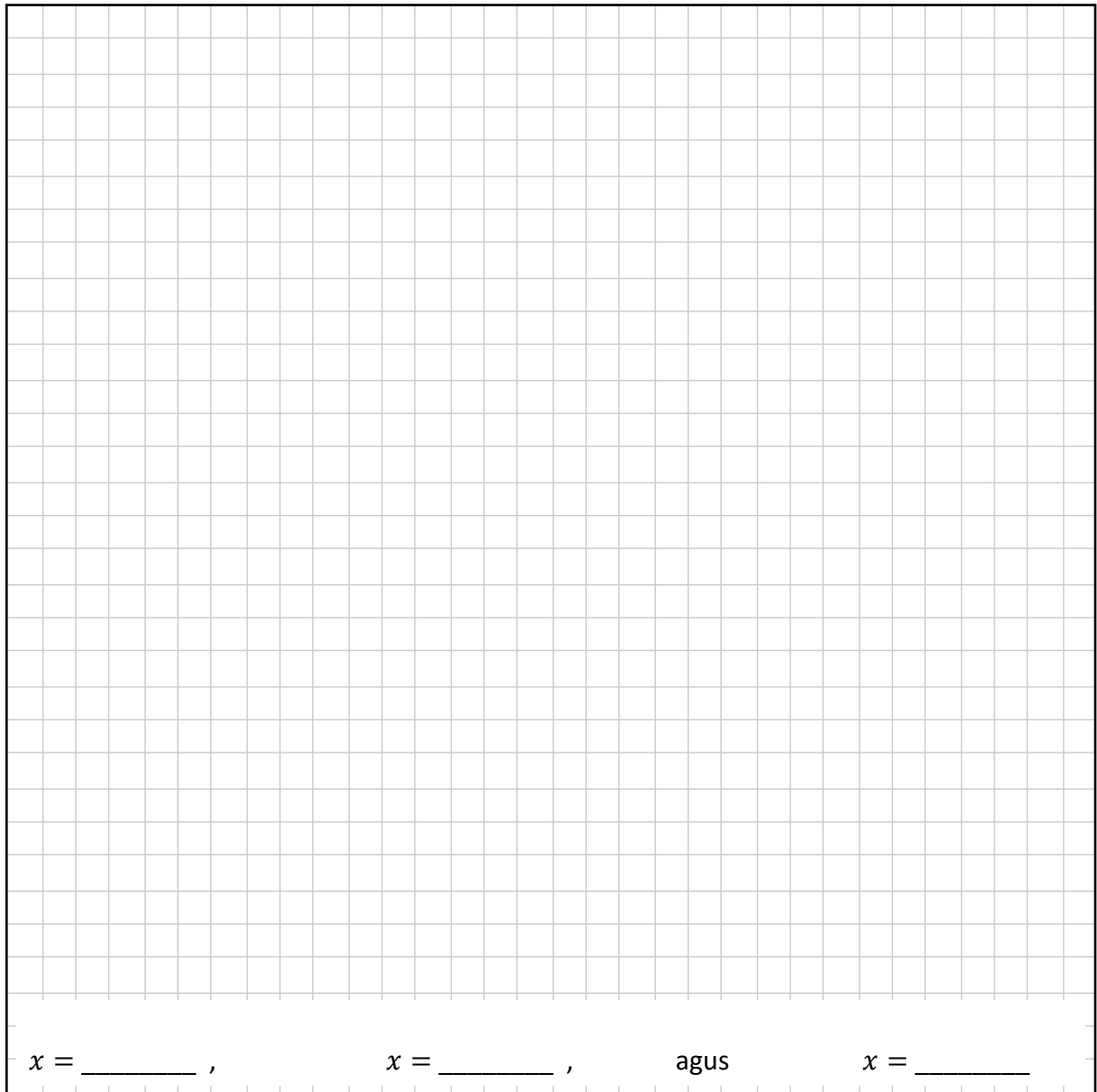
$$\frac{1}{n} + \frac{2}{p} = \frac{3}{s}$$



(c) Tá $2x^2 + 4x - 6$ ina fhachtóir ag $8x^3 + 6x^2 - 44x + 30$.

Bain úsáid as an eolas sin, nó as slí eile, agus réitigh an chothromóid:

$$8x^3 + 6x^2 - 44x + 30 = 0$$

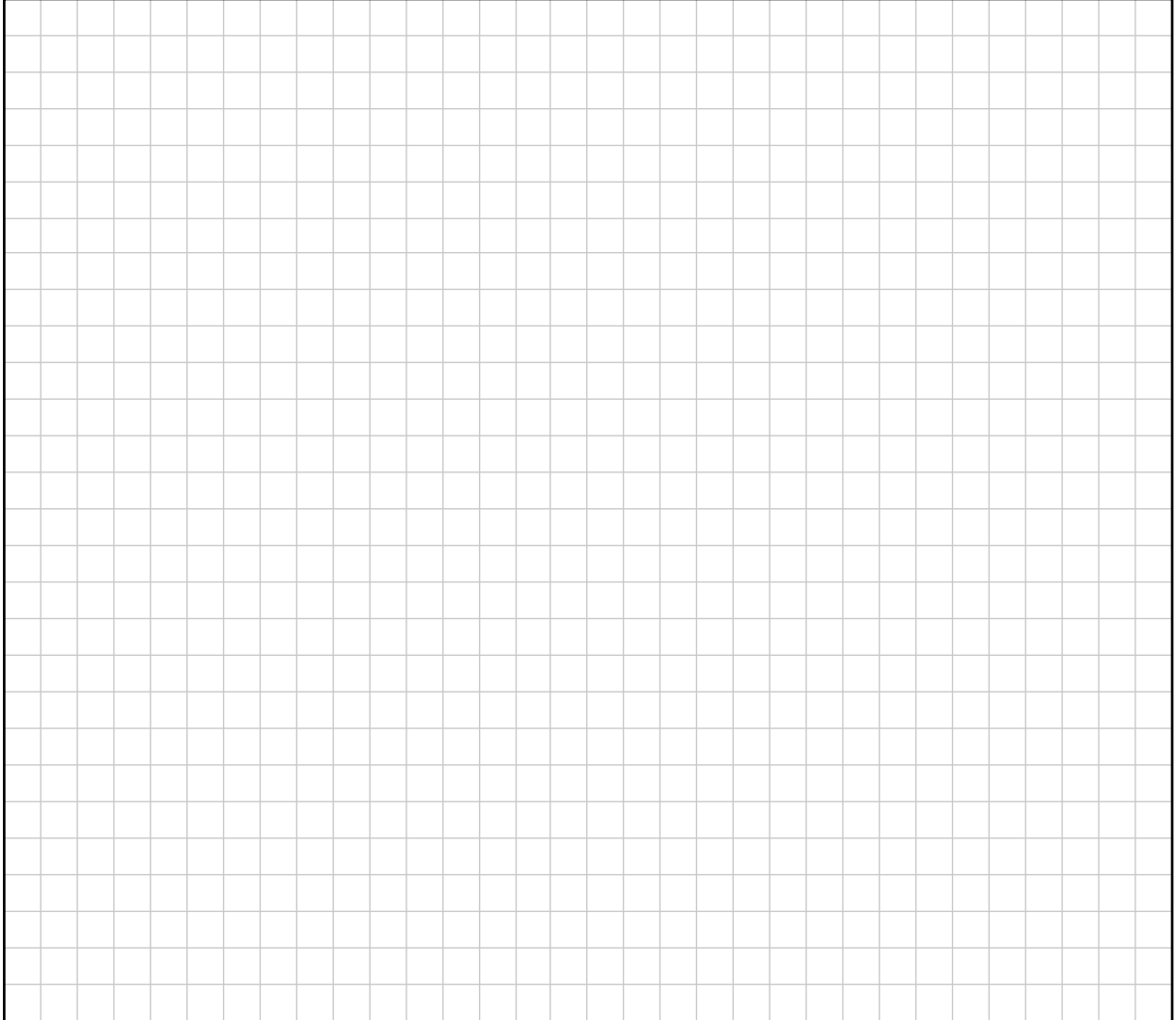


$x = \underline{\hspace{2cm}}, \quad x = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \text{agus} \quad x = \underline{\hspace{2cm}}$

Ceist 2**(30 marc)**

- (a) Scríobh an chuid athfhillteach mar shraith iolraíoch éigríochta agus sloinn an uimhir seo a leanas san fhoirm $\frac{a}{b}$ áit a mbeidh $a, b \in \mathbb{N}$:

$$4.\dot{3}\dot{6} = 4.36363636 \dots$$



(b) Tá iasacht á tógáil amach ag Rya chun carr a cheannach.
Is é 8·4% an ráta **bliantúil** úis (APR) dá hiasacht.

(i) Taispeáin gurb ionann an tAPR seo agus ráta **míosúil** úis 0·67%,
ceart go dtí 2 ionad dheachúlacha.

(ii) Fuair Rya €14 000 ar iasacht.

Chun an iasacht a aisíoc, déanann sí aisíocaíochtaí cothroma gach mí ar feadh 5 bliana.
Déanann sí an chéad aisíocaíocht mí amháin tar éis di an iasacht a thógáil amach.

Faigh méid gach aisíocaíochta aonair a dhéanfaidh Rya, ceart go dtí an cent is gaire,
agus, uaidh sin, faigh méid iomlán an **úis** a íocfaidh Rya thar na 5 bliana.

Glac leis gurb é 0·67% an ráta míosúil úis don iasacht.

Aisíocaíocht mhíosúil = € _____ An t-ús iomlán = € _____

Ceist 3

(30 marc)

- (a) Tá an fheidhm $f(x) = (7x^2)(\cos(3x))$.

Bain úsáid as riail an toraidh chun $f'(x)$ a fháil **agus**, uaidh sin, faigh luach $f'(\pi)$ i dtéarmaí π .

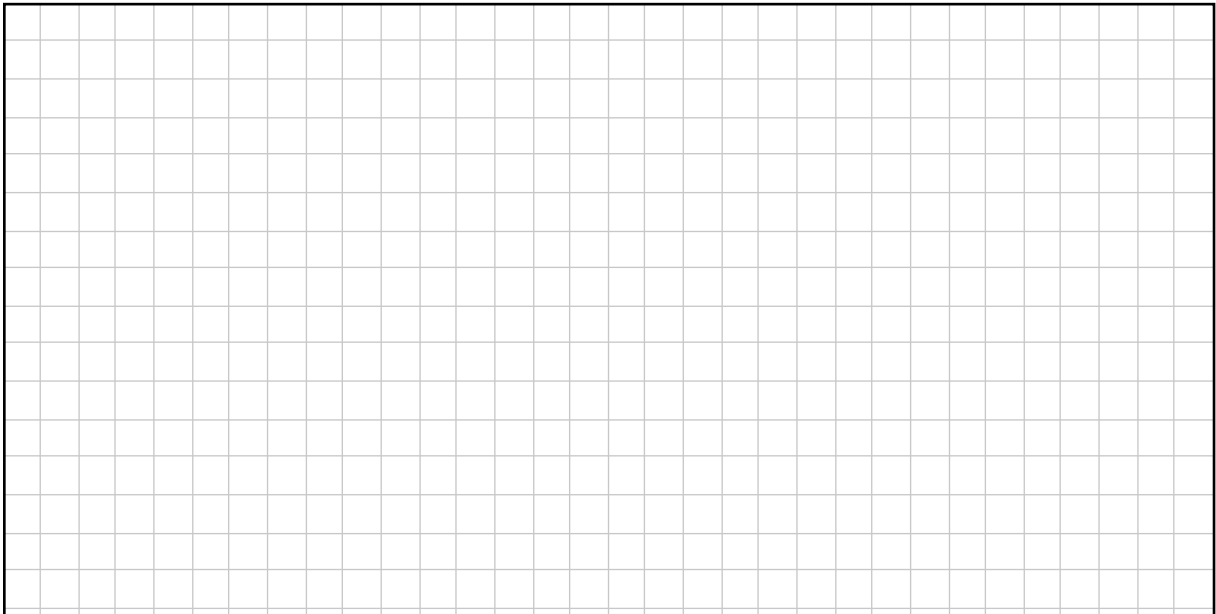
$f'(x) :$	
$f'(\pi) :$	

(b) Tá an **dara** díorthach seo a leanas ag an bhfeidhm $g(x)$:

$$g''(x) = 30x - 18$$

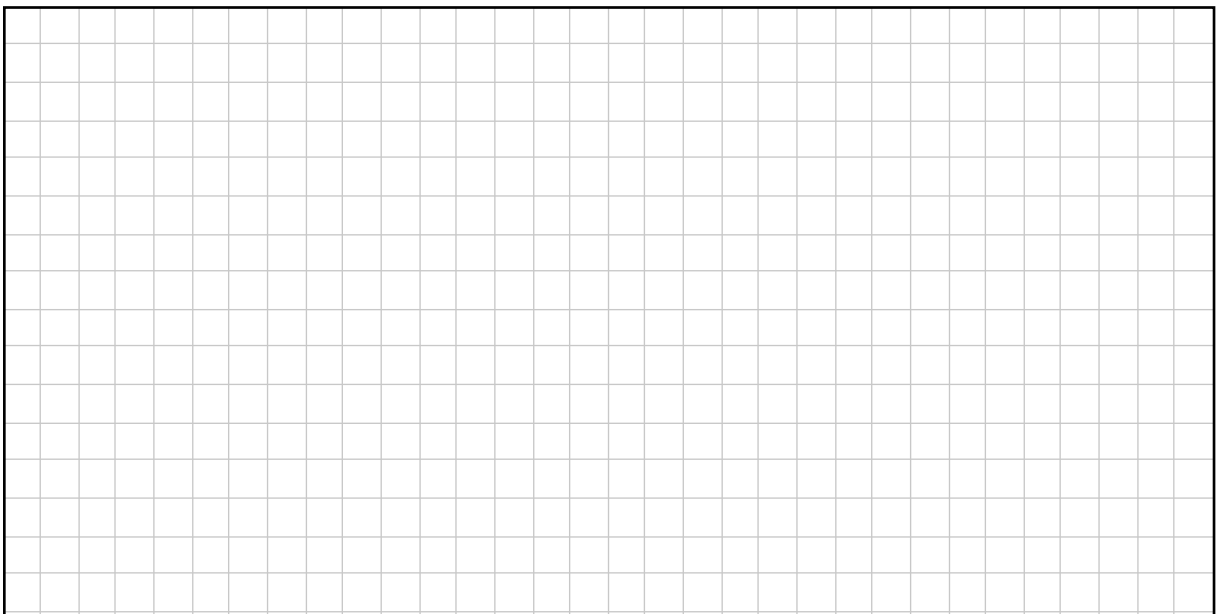
Is é -2 fána an tadhlaí leis an gcuair $y = g(x)$ ag an bpointe $(-1, 8)$.

(i) Déan suimeáil ar $g''(x)$ agus úsáid an t-eolas sin chun slonn in x a fháil le haghaidh $g'(x)$, an **chéad** díorthach de $g(x)$.



$g'(x) =$ _____

(ii) Uaidh sin, faigh slonn in x le haghaidh $g(x)$.



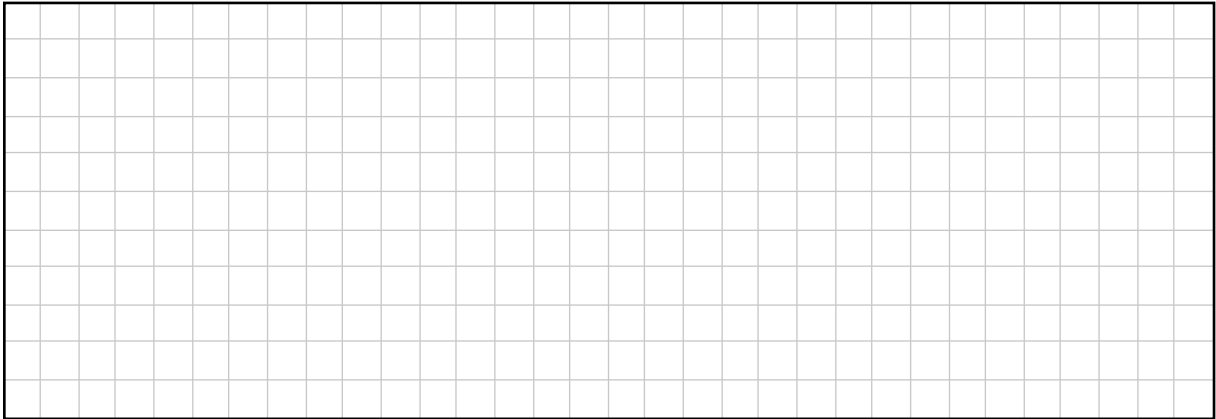
$g(x) =$ _____

Ceist 4**(30 marc)**

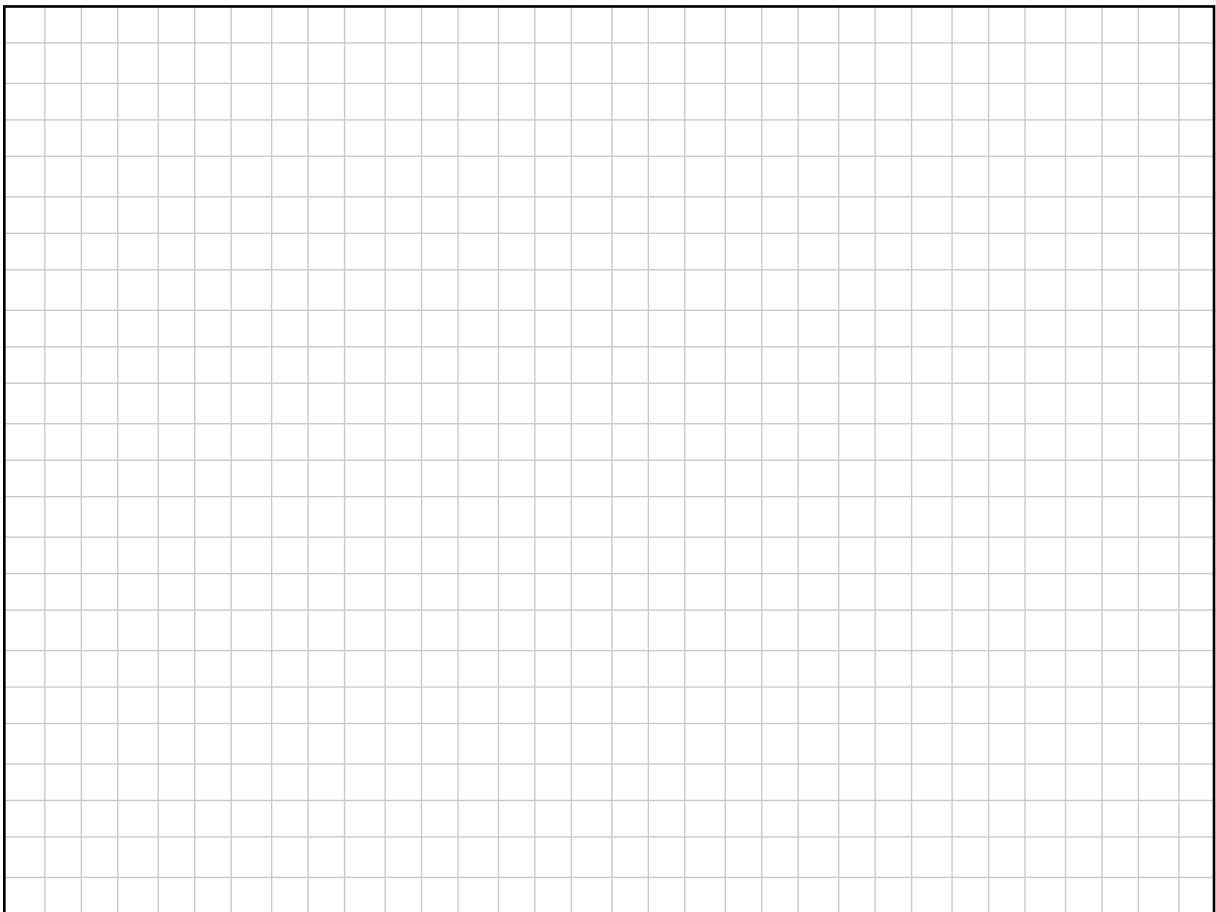
Sa cheist seo, $i^2 = -1$.

- (a) Is uimhir choimpléascach í $u = 3 - 7i$.
Is é $\bar{u}$ comhchuingeach coimpléascach u .

Scríobh $2\bar{u} + 5iu$ san fhoirm $a + bi$, áit a mbeidh $a, b \in \mathbb{R}$.



- (b) Bain úsáid as **teoirim de Moivre** agus faigh luach $(3 - \sqrt{3}i)^8$.
Bíodh do fhreagra san fhoirm $a + bi$, áit a mbeidh $a, b \in \mathbb{R}$.



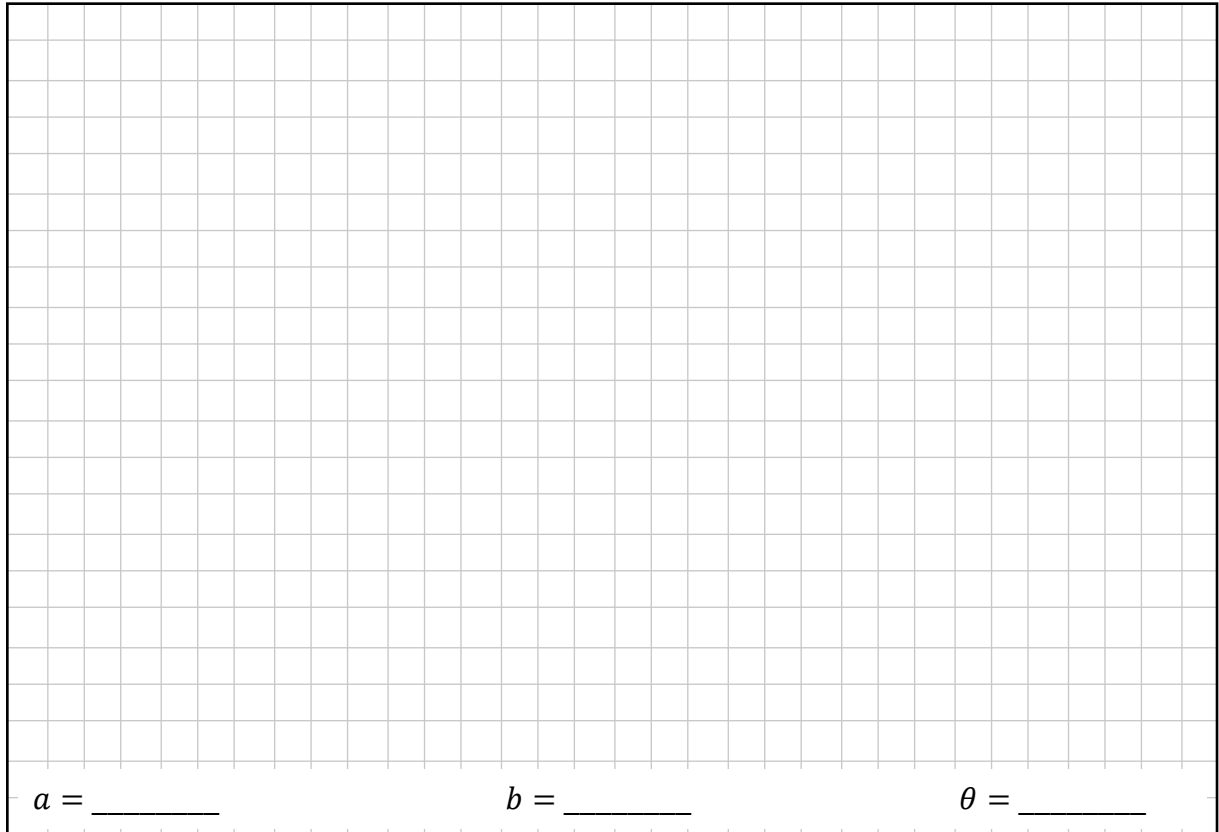
- (c) Is iad w agus v an dá uimhir choimpléascacha seo a leanas, áit a bhfuil $a, b \in \mathbb{R}$ agus arb uillinn ina céimeanna é θ :

$$w = a (\cos 160^\circ + i \sin 160^\circ)$$

$$v = b (\cos \theta + i \sin \theta)$$

Le haghaidh an dá uimhir seo, $|w| = 5$ agus $vw = -15$.

Úsáid an t-eolas sin agus faigh tacar féideartha amháin de luachanna ar a , ar b , agus ar θ .



$a =$ _____ $b =$ _____ $\theta =$ _____

Ceist 5

(30 marc)

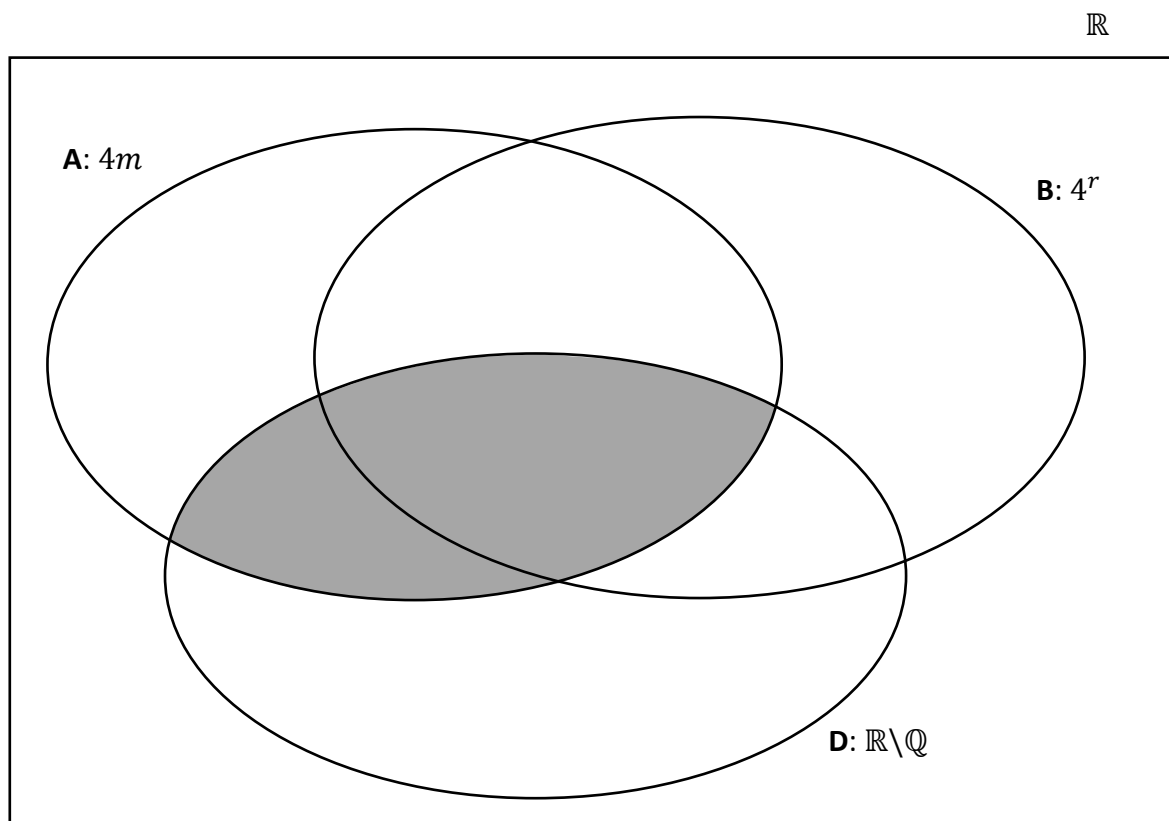
(a) Scríobh gach ceann de na huimhreacha seo a leanas san fhoirm 4^r , áit a mbeidh $r \in \mathbb{Q}$.

Uimhir	64	$\frac{1}{16}$	2
Uimhir san fhoirm 4^r			

(b) Taispeántar na trí thacar seo a leanas in $\mathbb{R}$ sa léaráid Venn thíos:

- **A:** na hiolraithe slánuimhreach go léir de 4 (gach uimhir is féidir a scríobh mar $4m$, áit a bhfuil $m \in \mathbb{Z}$)
- **B:** gach uimhir is féidir a scríobh mar 4^r , áit a bhfuil $r \in \mathbb{Q}$
- **D:** $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, tacar na n-uimhreacha éagóimheasta

Tá an tacar $A \cap D$ scáthaithe – níl ball ar bith sa réigiún sin den léaráid Venn.



- (i) Scríobh gach ceann de na huimhreacha seo a leanas sa réigiún ceart sa léaráid Venn ar an leathanach roimhe seo.

64	$\frac{1}{16}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	12	1
----	----------------	------------	------------	----	---

- (ii) Scríobh síos ball amháin in $\mathbb{R}$ **nach** bhfuil i gceann ar bith de na tacair **A**, **B**, ná **D**.
Ná húsáid ceann ar bith de na huimhreacha ó chuid **(b)(i)**.

- (c) Le haghaidh uimhir réadach éigin k :

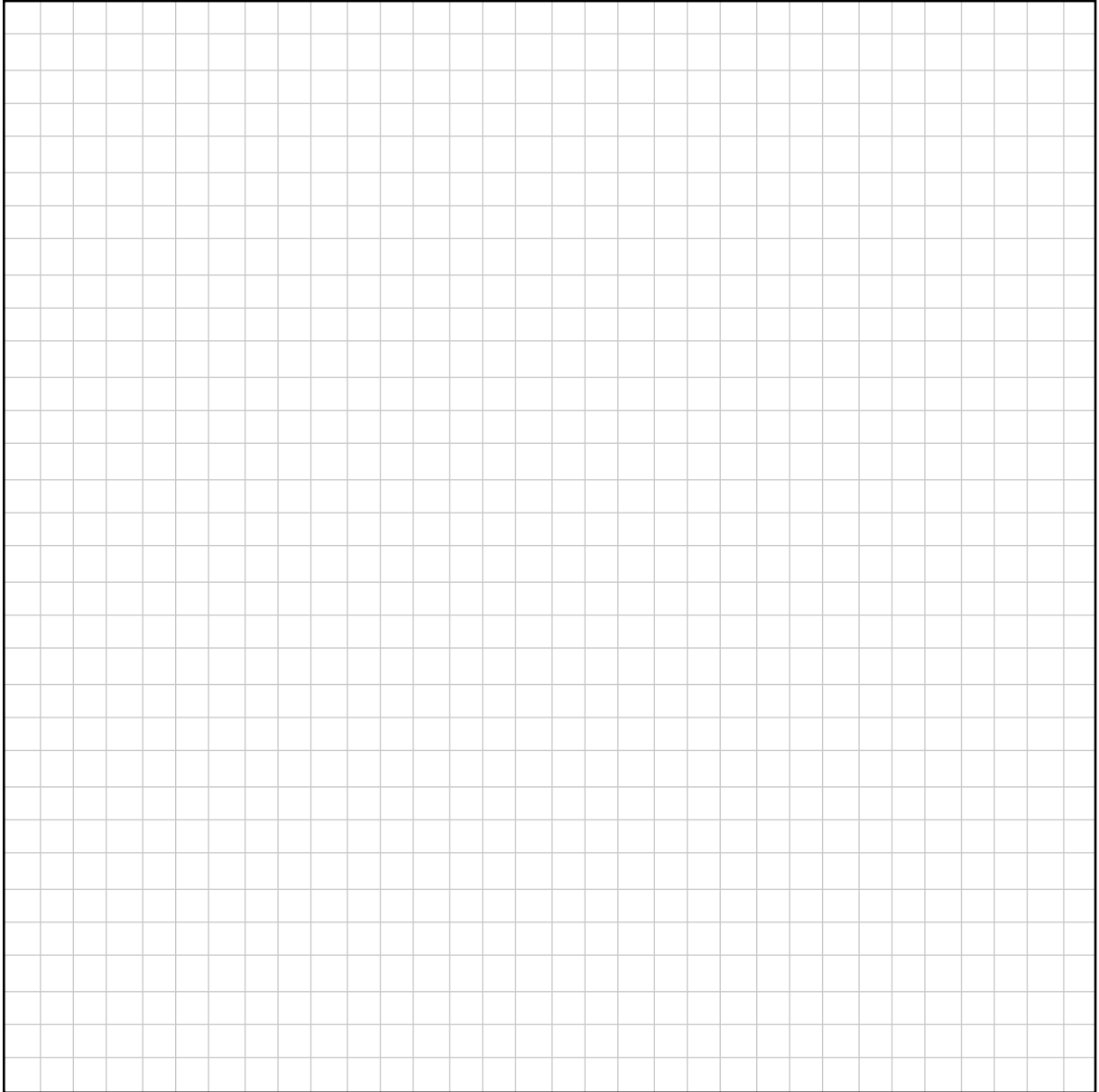
$$4^k = 9$$

Faigh luach k . Bíodh do fhreagra san fhoirm $\frac{a}{\log_3 b}$ áit ar tairisigh iad $a, b \in \mathbb{N}$.

Ceist 6**(30 marc)**

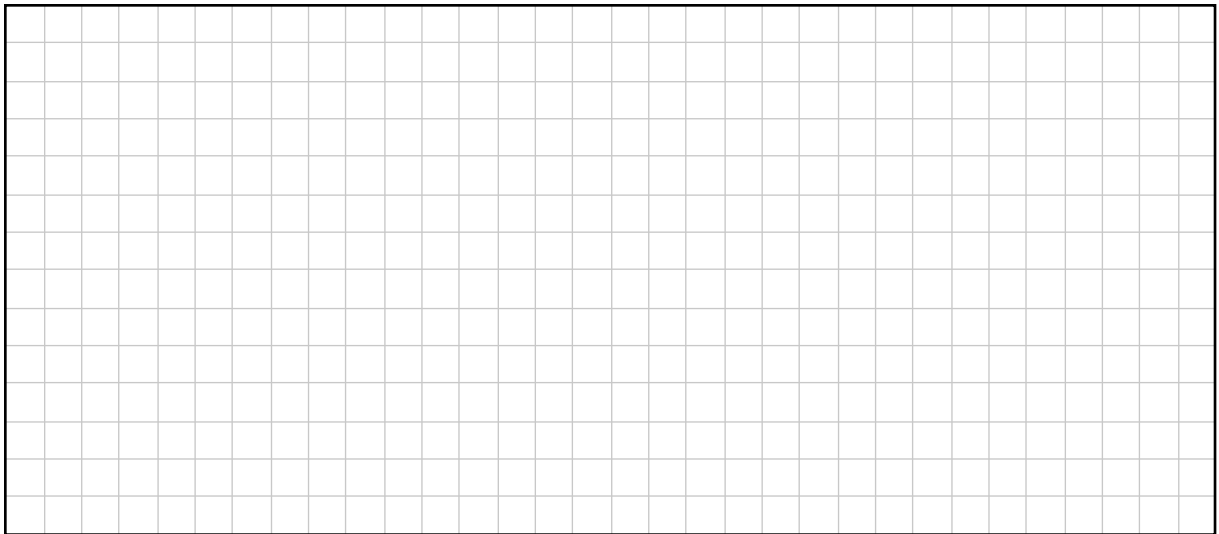
- (a) Cruthaigh, agus **ionduchtú** á úsáid agat, go bhfuil sé seo a leanas fíor le haghaidh gach $n \in \mathbb{N}$ agus $n \geq 7$:

$$n! > 3^n$$



(b) Réitigh an chothromóid seo in $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 156$$



(c) Is seicheamh **iolraíoch** é $T_1, T_2, T_3, \dots$ áit a bhfuil:

- an chéad téarma, $T_1 < 2$
- suim an chéad dá théarma, $T_1 + T_2 = 2$
- suim na chéad trí théarma, $T_1 + T_2 + T_3 < 2$

Faigh seicheamh iolraíoch féideartha amháin a fhágann go bhfuil sé seo fíor.

Luaigh na chéad trí théarma den seicheamh **agat, agus** faigh luach $S_3 = T_1 + T_2 + T_3$.

$T_1 =$ _____ $T_2 =$ _____ $T_3 =$ _____ $S_3 =$ _____

Freagair **trí cheist ar bith** as an roinn seo.

Ceist 7**(50 marc)**

Tá umar uisce i gcruth sorcóra.

Thar thréimhse ama 4 nóiméad, is féidir toirt an uisce san umar a shamhaltú de réir:

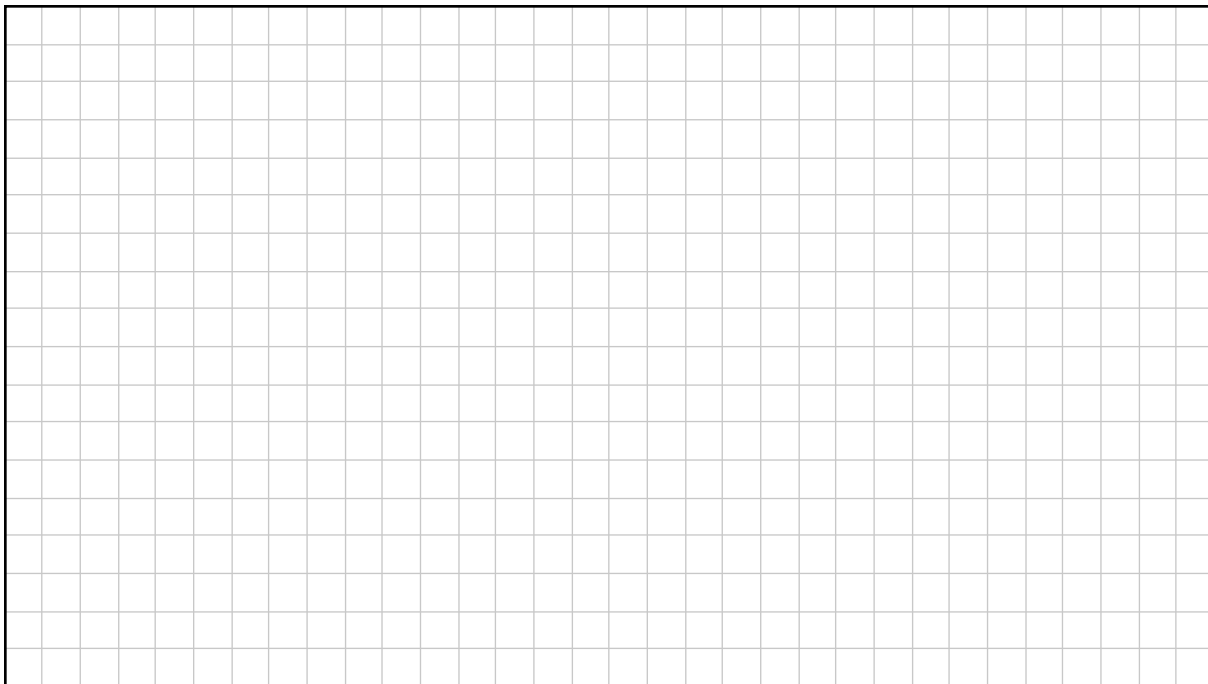
$$V(t) = 0.025 t^3 - 9 t^2 + 550.8 t + 68\,900$$

áit a bhfuil V ina cm^3 agus arb é t an t-am, i soicindí, le haghaidh $0 \leq t \leq 240$, $t \in \mathbb{R}$.

(a) Faigh toirt an uisce san umar tar éis 1 **nóiméad** amháin.

(b) Úsáid difreáil agus faigh an ráta ag a bhfuil toirt an uisce san umar ag athrú tar éis 150 soicind go díreach (is é sin, faigh $\frac{dV}{dt}$ ag an am sin). Bíodh do fhreagra ina cm^3 sa soicind.

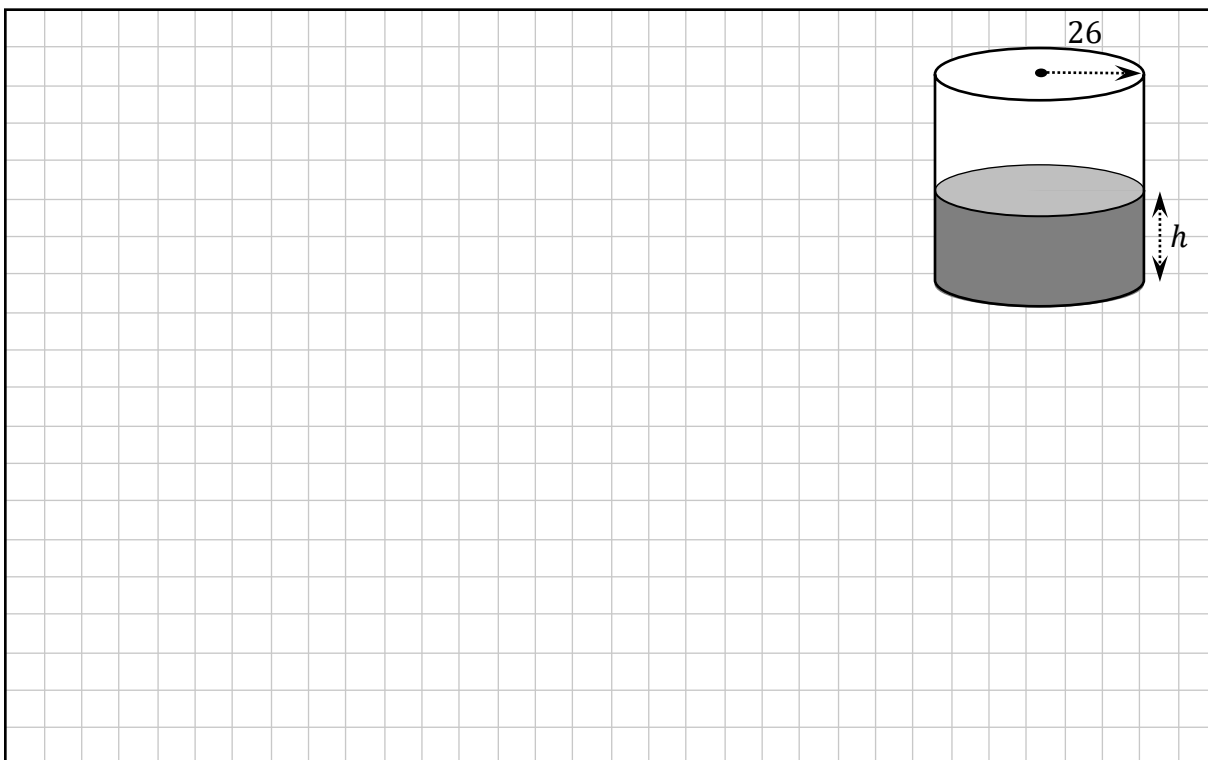
- (c) Faigh raon na luachanna ar t a fhágann go bhfuil toirt an uisce san umar **ag laghdú**.



- (d) Tá an t-uisce san umar i gcruth sorcóra agus tá ga tairiseach 26 cm agus airde h cm aige, áit a bhfuil $h \in \mathbb{R}, h > 0$.

Faigh $\frac{dV}{dh}$ **agus** uaidh sin, nó ar shlí eile, faigh an ráta ag a n-athraíonn airde an uisce san umar i leith ama tar éis 150 soicind.

Bíodh do fhreagra ina cm sa soicind, ceart go dtí 2 ionad dheachúlacha.



Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

Doirtear uisce isteach i gcoimeádán eile. Is féidir an fheidhm $C(h)$ a úsáid chun an ráta ag a bhfuil airde an uisce sa choimeádán ag athrú, ina cheintiméadair sa soicind, a shamhaltú, nuair is é h cm a airde.

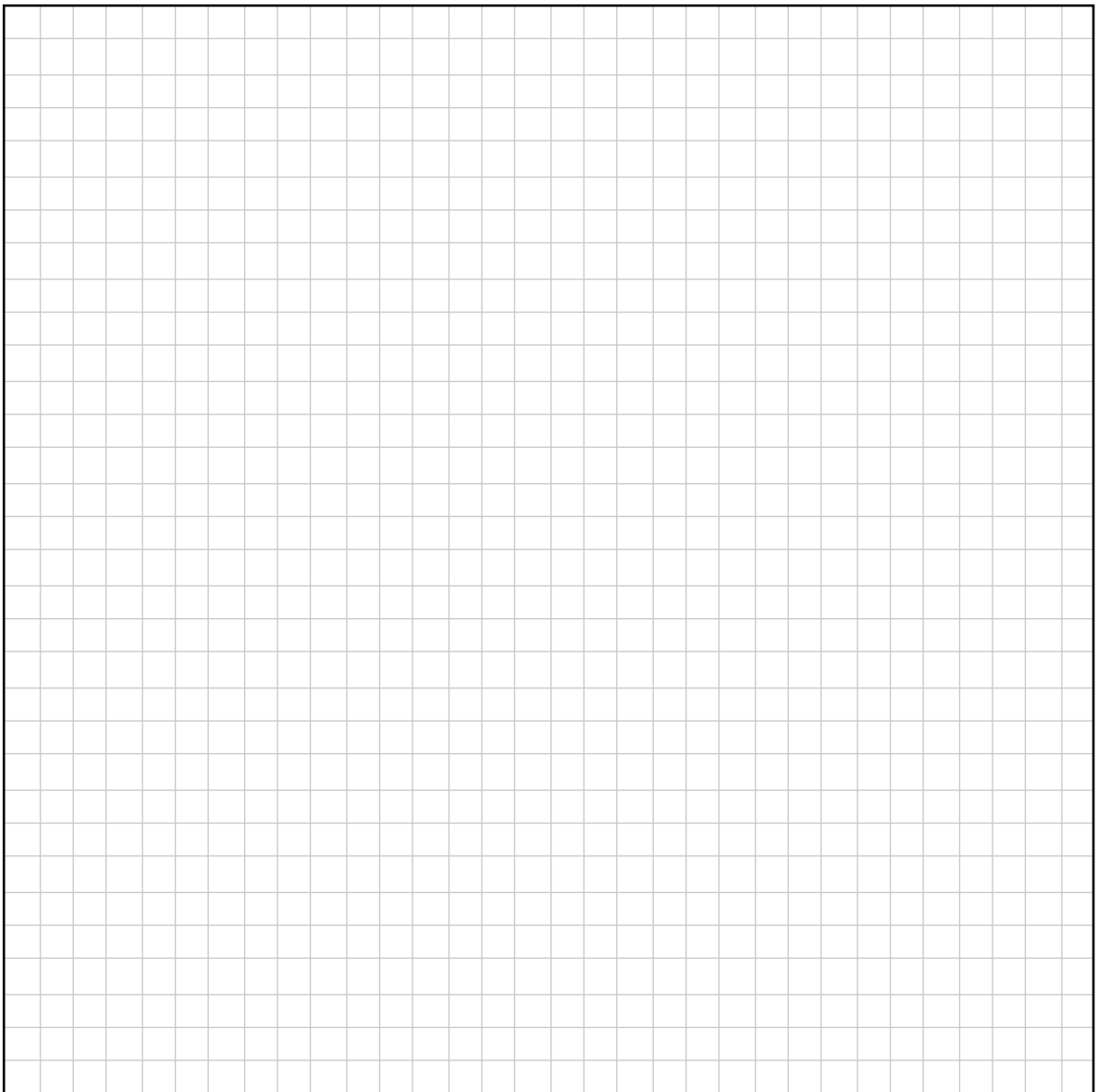
Tugtar $C(h)$ de réir:

$$C(h) = \frac{20}{16\pi h - \pi h^2}$$

le haghaidh raon áirithe de luachanna ar $h \in \mathbb{R}$, sa chaoi gur feidhm leanúnach de h é $C(h)$ agus go bhfuil íosluach logánta aige.

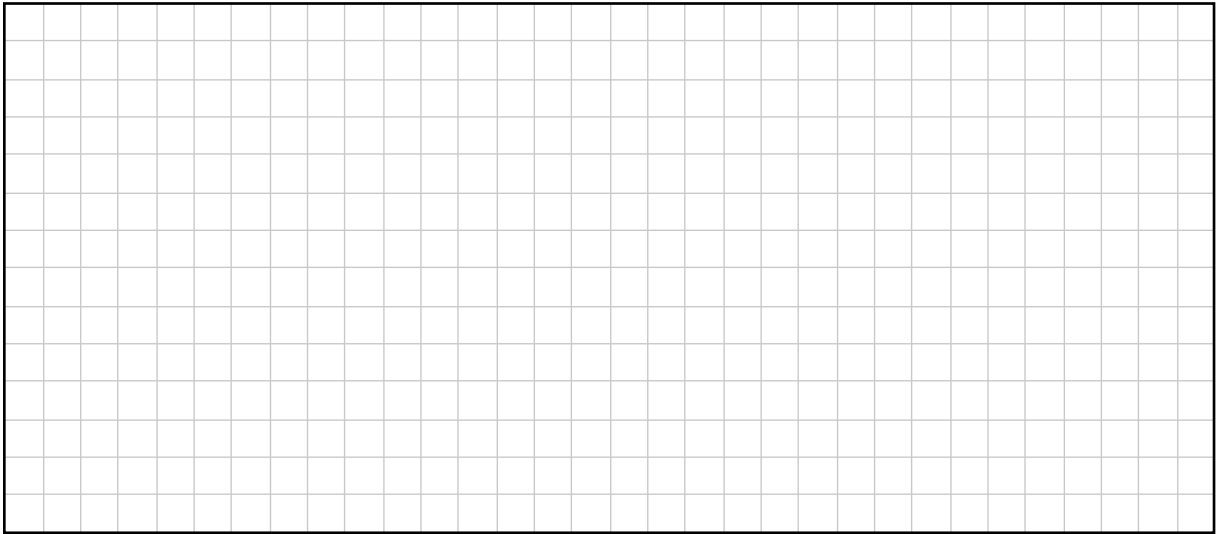
- (e) Faigh an t-**íosluach** logánta de $C(h)$.
Bíodh do fhreagra ina cm/soicind, ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

Bain úsáid as difreáil i do réiteach.



- (f) Sainítear $C(h)$ le haghaidh gach luach ar $h \in \mathbb{R}$ áit a bhfuil $0 < h < M$, agus ar tairiseach $M \in \mathbb{R}$.

Faigh an luach **is mó** is féidir a bheith ar M .



Ceist 8**(50 marc)**

Tá pianó á thiúnáil ag Rían. Tá aip aige ar an bhfón atá ábalta minicíocht nóta ar bith ar an bpianó a thomhas, ina Hertz (Hz).

Tugann Rían *A Comhaontaithe* ar nóta amháin, agus tiúnálann sé é sa chaoi go bhfuil minicíocht 440 Hz aige. Ansin úsáideann sé an fheidhm $F(x)$ a leanas, le haghaidh $x \in \mathbb{R}$, chun cabhrú leis na nótaí eile ar an bpianó a thiúnáil:

$$F(x) = 440 \times 2^{\frac{x}{12}}$$

Le haghaidh gach nóta ar an bpianó, déanann Rían líon na nótaí atá sé os cionn (nó faoi bhun) *A Comhaontaithe* a chomhaireamh.

Tiúnálann Rían an nóta atá x nóta **os cionn** *A Comhaontaithe* go minicíocht $F(x)$, le haghaidh $x \in \mathbb{N}$.
Tiúnálann sé an nóta atá x nóta **faoi bhun** *A Comhaontaithe* go minicíocht $F(-x)$, le haghaidh $x \in \mathbb{N}$.

(a) Tiúnálann Rían an nóta atá 11 nóta os cionn *A Comhaontaithe*.

Socraigh $x = 11$ agus úsáid $F(x)$ le minicíocht an nóta sin a fháil, ceart go dtí an slánuimhir is gaire.

(b) Tiúnálann Rían an nóta atá 6 nóta **faoi bhun** *A Comhaontaithe*.

Faigh minicíocht an nóta sin. Bíodh do fhreagra ina Hz, ceart go dtí 4 fhigiúr bhunúsacha.

- (c) Tá a fhios ag Rían go bhfuil minicíocht 660 Hz go neasach ag an nóta atá seacht nóta os cionn *A Comhaontaithe*.

Faigh an luach **iarbhír** ar $x \in \mathbb{R}$ a fhágann go bhfuil $F(x) = 660$.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí 2 ionad dheachúlacha.

- (d) Faigh slonn le haghaidh $F'(x)$, díorthach F i leith x .
Ní gá duit do fhreagra a shimpliú.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (e) Is feidhm eile é $G(x)$ is féidir a úsáid chun minicíocht nótaí a shainiú, le haghaidh $x \in \mathbb{R}$.
Le haghaidh uimhir éigin $k \in \mathbb{R}$:

$$G(k) = 197 \quad \text{agus} \quad G'(k) = 5 \cdot 8.$$

- (i) Ná húsáid ach an t-eolas sin amháin agus **meas** luach $G(k + 2)$.
Taispeáin do chuid oibre.

- (ii) Tá an fheidhm $G(x)$ san fhoirm

$$G(x) = A e^{bx}$$

áit ar tairisigh **dheimhneacha** iad A agus b .

Bunaithe air sin, luaigh cé acu róbheag nó rómhór atá an meastachán ar $G(k + 2)$ ó chuid (e)(i) i gcomparáid le luach iarbhír $G(k + 2)$, nó an é nach bhfuil dóthain eolais againn le bheith cinnte.

Cosain do fhreagra. D'fhéadfadh sé a bheith ina chabhair agat léaráid a tharraingt.

Freagra:

tá an meastachán
rómhór

tá an meastachán
róbheag

ní féidir a bheith
cinnte

Cuir tic (✓) i mbosca **amháin**

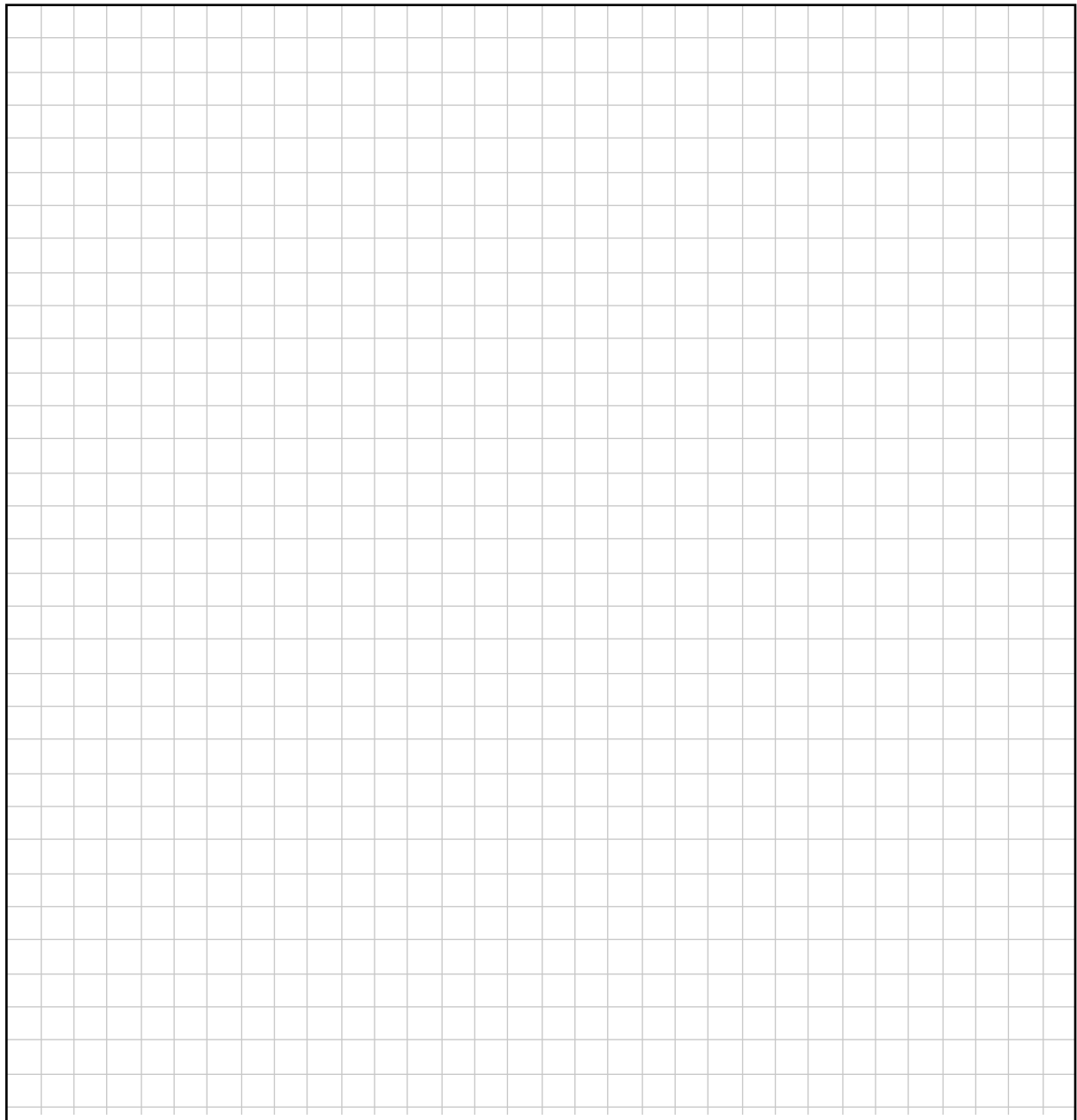
☐
☐
☐

Cosaint:

(f) Is soprán (**S**), alt (**A**), teanór (**T**), nó dord (**D**) gach duine i gcór.
Sa chór seo:

- tá 384 duine san iomlán ann
- tá a dhá oiread alt ná soprán ann
- tá 12 níos mó teanór ann ná mar atá doird
- tá trí oiread (soprán móide alt) ann ná mar atá (teanóir móide doird).

Oibrigh amach líon na soprán, na n-alt, na dteanór agus na ndord sa chór.



S = _____ **A** = _____ **T** = _____ **D** = _____

(50 marc)

Le linn seisiún amháin, snámhann sí i dtacair. Taispeántar na chéad trí thacar sa tábla thíos.

Tá 3 thointeáil i dTacar 1: ar dtús 20 m, ansin 40 m, agus 20 m ina dhiaidh sin arís.

Tugann sé sin fad iomlán 80 m i dTacar 1.

Is 20 m an chéad tointeáil i ngach tacar. Méadaíonn faid na dtointeálacha de 20 m go dtí go sroicheann siad an t-uasfhad don tointeáil sin, agus ansin laghdaíonn siad de 20 m go dtí go bhfuil fad na tointeála ar ais ag 20 m. Bíonn an tointeáil is faide i ngach tacar 20 m níos faide ná an tointeáil is faide sa tacar roimhe sin.

	Tointeálacha (m)	Líon na dtointeálacha	Fad iomlán (m)
Tacar 1	20 40 20	3	80
Tacar 2	20 40 60 40 20	5	
Tacar 3	20 40 60 80 60 40 20		320
Tacar 4			

- (a)** Líon isteach na luachanna atá in easnamh sa tábla thuas – gach tointeáil i dTacar 4, agus na 4 luach eile atá in easnamh.

[illegible]

Samhlaigh go leanann Ella den snámh i dtacair níos faide agus níos faide ar an tslí sin, gan chríoch.

- (b)** Faigh fad an 12ú tointeáil i dTacar 14.

